Tarea 1: Categorías de Cables Ethernet y Conectores

Nathan Emiliano Zuñiga Aviles

Para los cables de red a partir de la Categoría 5, la velocidad y la frecuencia de transmisión aumentan drásticamente, lo que exige estándares de recubrimiento y blindaje mucho más estrictos para evitar interferencias.

Categorías Superiores a la 5

A medida que aumenta la categoría, el cable requiere mayor protección contra el ruido electromagnético externo (EMI) y la interferencia entre sus propios pares internos (crosstalk).

Categoría	Velocidad Máxima	Frecuencia	Tipo de Blindaje o Recubrimiento Típico
Cat 5e	1 Gbps (a 100m)	100 MHz	UTP o F/UTP. Recubrimiento básico de PVC o LSZH.
Cat 6	10 Gbps (a 55m)	250 MHz	UTP, F/UTP o U/FTP. Suele incluir una cruceta central de plástico.
Cat 6a	10 Gbps (a 100m)	500 MHz	F/UTP, U/FTP o S/FTP. Blindaje casi indispensable.
Cat 7	10 Gbps (a 100m)	600 MHz	S/FTP o F/FTP. Obligatoriamente blindado.
Cat 8	40 Gbps (a 30m)	2000 MHz	S/FTP o F/FTP. Obligatoriamente blindado al máximo nivel.

Nomenclaturas del Blindaje

Las nomenclaturas del blindaje definen exactamente qué capas protectoras hay debajo del recubrimiento exterior:

- UTP (Unshielded Twisted Pair): Sin blindaje. Solo cuenta con la cubierta exterior de plástico. Es el más económico y flexible.
- FTP o F/UTP (Foiled Twisted Pair): Cuenta con una sola hoja de papel de aluminio que envuelve los 4 pares trenzados juntos. Protege contra interferencias externas.
- STP o U/FTP (Shielded Twisted Pair): Cada uno de los pares trenzados está envuelto individualmente en aluminio. Excelente para evitar que un par haga interferencia con otro dentro del mismo cable.
- SFTP o S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair): Máxima protección. Cada par está envuelto en aluminio de forma individual, y además hay una malla metálica trenzada que envuelve a todos los pares juntos.

Conector RJ45 Normal vs. Blindado (En Switches)

La elección del cable afecta directamente el tipo de conector y los equipos (switches) que debes usar.

1. Conector Normal (UTP): Su cuerpo es completamente de plástico transparente. No tiene capacidad para conducir electricidad o derivar ruido. Se usa exclusivamente con cables sin blindaje.

2. Conector Blindado: Está recubierto por una carcasa metálica (generalmente latón niquelado). Incluye una pestaña de metal en la parte trasera para conexión a tierra.

¿Por qué importa esta diferencia al conectarlo a un switch?

Cuando utilizamos un cable blindado (como FTP o STP), el aluminio del cable recoge la interferencia electromagnética (EMI) del ambiente. Para que esa interferencia no dañe los datos, debe drenarse a tierra. La carcasa metálica del conector blindado hace contacto con el aluminio del cable y, al enchufarlo en un switch con puertos blindados (conectados a tierra), la interferencia viaja desde el cable, pasa por el conector y se descarga en el chasis del switch.